FICHE DE LECTURE / SCIENCE

Échecs : Le théorème de Zermelo : énoncé et démonstration

Le théorème de Zermelo s'applique à une classe de jeux qui incluent les échecs : des jeux à deux joueurs qui s'affrontent directement (pas de coalition), à information parfaite (rien n'est caché), sans hasard, où les deux joueurs jouent alternativement, et qui se terminent toujours en un nombre fini de coups.



COMPRENDRE. NUANCER. APPROFONDIR.

Le passage, dans son contexte

Cette fiche reprend un passage du dossier ci-dessous. Le texte complet et sa bibliographie permettent d’en approfondir le contexte.

Paradoxe de Zermelo : l'imperfection du jeu parfait

Le théorème de Zermelo s'applique à une classe de jeux qui incluent les échecs : des jeux à deux joueurs qui s'affrontent directement (pas de coalition), à information parfaite (rien n'est caché), sans hasard, où les deux joueurs jouent alternativement, et qui se terminent toujours en un nombre fini de coups.

Énoncé moderne dans ce cadre fini : l’un des deux joueurs peut forcer un gain, ou chacun dispose d’une stratégie garantissant au moins la nulle. Dans ce dernier cas, leur opposition optimale conduit au nul. Cet énoncé doit être distingué du contenu exact du texte historique de Zermelo, discuté plus bas.

Pour un arbre fini, tu peux comprendre ce résultat par induction rétrograde, comme dans minimax. Cette présentation pédagogique n’est pas la preuve originale de Zermelo : Schwalbe et Walker soulignent précisément que son texte de 1913 ne procède pas ainsi. Shannon publie son article en 1950, soit 37 ans plus tard, sans que cela établisse une reprise « telle quelle » de la preuve.

Imagine une fin de partie atteinte. Chaque position terminale est soit une victoire pour Blanc, soit une victoire pour Noir, soit une nulle. Maintenant, remontons d'un coup. Si c'est le tour de Blanc, il peut choisir parmi les positions terminales qui lui sont accessibles celle qui lui est la plus favorable. De même pour Noir. En remontant récursivement ainsi depuis toutes les positions terminales jusqu'à la position initiale, chaque position dans l'arbre du jeu reçoit une valeur définie : victoire Blanc, victoire Noir, ou nulle.

La valeur de la position initiale est donc déterminée. Le premier joueur à jouer a soit une stratégie pour forcer la victoire, soit les deux joueurs peuvent forcer le nul, soit le second joueur a une stratégie pour forcer la victoire.

Une démonstration affinée après coup

Schwalbe et Walker distinguent le texte original de 1913 de ses formulations modernes. Zermelo admet des suites de coups infinies et s’intéresse notamment à la longueur nécessaire pour forcer un gain. König (1927) et Kalmár (1928/1929) prolongent cette analyse. Il faut donc séparer cette histoire de la démonstration élémentaire sur un arbre fini présentée ici.

Pour traiter les échecs modernes comme un jeu fini, il faut inclure les règles d’arrêt. La triple répétition et les 50 coups ouvrent un droit à réclamer la nulle ; les règles automatiques de quintuple répétition et des 75 coups jouent un rôle distinct, comme le rappelle le manuel FIDE des arbitres.

Pourquoi c'est paradoxal

Le paradoxe de Zermelo n'est pas logique. C'est un paradoxe pratique. Le théorème te garantit que la réponse existe et est unique. Mais il ne te dit pas laquelle c'est. Et surtout, il ne te dit pas comment la trouver.

Une exploration exhaustive naïve envisagerait un nombre considérable de suites. Shannon propose l'ordre de grandeur 10^{120} sous ses hypothèses : il ne s'agit pas d'un dénombrement exact de toutes les parties légales.

À titre de calcul hypothétique, examiner 10^{120} éléments à raison de 10^{20} par seconde demanderait 10^{100} secondes. Cela illustre un coût sous des hypothèses données ; ce n'est pas une preuve qu'aucune autre méthode ne pourrait établir la valeur du jeu. L'article sur les limites du calcul aux échecs développe cette distinction.

Prolonger la lecture

Relis le dossier complet pour retrouver les autres arguments, les exemples et les références citées. Cette fiche porte sur un angle précis ; elle ne remplace pas l’ensemble de l’article.

Ouvrir le dossier complet sur Blog d’un Gaucher

https://blogdungaucher.com/fr/blog/paradoxe-de-zermelo/